

Documento de Arquitetura - Plataforma de Analise de Diagramas

Objetivo

Este documento simula um PDF real enviado por um usuario para uma plataforma de auditoria tecnica. O sistema deve receber o arquivo, extrair o texto, publicar uma mensagem em uma fila RabbitMQ, processar o conteudo com inteligencia artificial e salvar um relatorio tecnico no banco PostgreSQL.

Fluxo arquitetural esperado

Etap a	Componente	Responsabilidade
1	API Gateway	Recebe requisicoes HTTP, expoe endpoints publicos e encaminha chamadas para os microservicos internos.
2	Upload Service	Recebe PDF/TXT, valida arquivo, extrai texto com PDFBox e cria uma analise com status PENDING.
3	PostgreSQL	Armazena dados da analise, conteudo extraido, status, riscos, componentes e recomendacoes.
4	RabbitMQ	Recebe a mensagem com o ID da analise e desacopla o processamento assincrono.
5	AI Processing Service	Consome a fila, consulta o banco, envia o conteudo para a IA e atualiza o relatorio.
6	Report Service	Lista os relatorios gerados para consulta pela aplicacao ou apresentacao.

Requisitos nao funcionais

- O gateway deve esconder a complexidade dos microservicos internos.
- O processamento deve ser assincrono para evitar travar a requisicao inicial.
- O banco deve manter historico das analises e permitir consulta posterior.
- A fila deve permitir retentativas e maior tolerancia a falhas.
- A integracao com IA deve retornar componentes, riscos e recomendacoes em formato estruturado.
- O sistema deve ter logs, healthchecks e observabilidade minima para troubleshooting.

Pontos de risco para analise

- Ausencia de autenticao e autorizacao nos endpoints publicos.
- Risco de upload de arquivo malicioso se tipo, extensao e tamanho nao forem validados.
- Dependencia externa da OpenAI pode impactar custo, latencia e disponibilidade.
- PostgreSQL e RabbitMQ podem ser pontos unicos de falha se usados sem alta disponibilidade.
- Sem logs correlacionados por analysisId, o troubleshooting fica mais dificil.
- Sem dead-letter queue, mensagens com erro podem ser perdidas ou reprocessadas indefinidamente.

Recomendacoes esperadas

- Adicionar autenticao JWT no Gateway.
- Adicionar limite de tamanho e validacao MIME no upload-service.
- Criar DLQ e politica de retry no RabbitMQ.
- Adicionar logs estruturados com analysisId em todos os servicos.
- Adicionar dashboards de metricas para fila, latencia e erros.
- Separar configuracoes sensiveis em variaveis de ambiente ou secret manager.

- Criar testes de integracao cobrindo upload real de PDF, publicacao na fila e geracao de relatorio.

Resumo para IA

Analise esta arquitetura como um sistema de microsservicos em Java/Spring Boot com API Gateway, processamento assincrono via RabbitMQ, banco PostgreSQL e integracao com OpenAI. Identifique os componentes, riscos arquiteturais e melhorias tecnicas prioritarias.